

DANH SÁCH ĐỀ TÀI GỢI Ý

Đề tài 1: QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Một tổ chức có nhu cầu quản lý thông tin nhân viên gồm: mã nhân viên, họ tên, phái, ngày sinh, số điện thoại, lương, phụ cấp, mã số thuế, nhân viên thuộc phòng ban nào. Mỗi phòng ban có mã phòng, tên phòng và một nhân viên làm trưởng phòng. Công ty có những chính sách bảo mật sau:

- ✓ Nhân viên: được xem mà không được thêm, xóa, sửa thông tin của các nhân viên cùng phòng trừ trường lương, phụ cấp. Trưởng phòng của phòng ban, trừ phòng nhân sự, được phép xem thông tin không giới hạn của các nhân viên thuộc phòng ban mình làm trưởng phòng nhưng không được phép thay đổi thông tin.

- ✓ Nhân viên phòng nhân sự: được phép xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin của tất cả nhân viên trừ các nhân viên phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự có quyền xem và chỉnh sửa thông tin của mọi nhân viên, kể cả chính mình, trừ trường lương, phụ cấp. Trưởng phòng nhân sự còn có thể giám sát mọi hoạt động của các nhân viên khác trên các bảng dữ liệu.

- ✓ Nhân viên phòng tài vụ: được quyền xem thông tin của tất cả các nhân viên trong cùng phòng, kể cả lương, phụ cấp nhưng với các nhân viên phòng khác thì chỉ được xem mã nhân viên, lương, phụ cấp và mã số thuế.

- ✓ Giám đốc có quyền xem tất cả thông tin của tất cả nhân viên, nhưng chỉ được chỉnh sửa trên trường lương và phụ cấp.

Đề tài 2: QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Trên một CSDL do sinh viên tự thiết kế, hãy xây dựng ứng dụng cho phép những loại người dùng khác nhau thực hiện những công việc sau, biết rằng hệ thống dùng chính sách quyền đóng:

Trưởng phó khoa: có quyền như một giáo viên. Trưởng khoa được quyền xem, thêm, xóa, sửa thông tin liên quan đến các môn học trong danh sách những môn học được dạy cho sinh viên của khoa.

Trưởng bộ môn: có quyền như một giáo viên, nhưng được xem lịch dạy trong một học kỳ nào đó của chỉ các giáo viên thuộc bộ môn mà giáo viên đó làm trưởng bộ môn, được quyền chỉnh sửa thông tin cho biết khi một môn học được mở thì chỉ cho phép tối đa bao nhiêu sinh viên đăng ký học.

Giáo vụ: thừa hành trưởng khoa sẽ nhập thông tin cho biết môn học nào được mở ra trong một học kỳ cụ thể. Giáo vụ có quyền xem mọi thông tin liên quan đến: môn học, danh sách sinh viên đăng ký học một môn học, lịch dạy của mỗi giáo viên, điểm số. Riêng thông tin cá nhân thì giáo vụ cũng chỉ được xem và chỉnh sửa thông tin các nhân của chính mình.

Giáo viên: mỗi giáo viên được phép xem thông tin về danh sách môn học, danh sách môn học mở ra trong một học kỳ cụ thể. Tuy nhiên, riêng thông tin như: thông tin cá nhân (xem và được phép sửa), các môn học mà giáo viên có thể dạy, lịch dạy, danh sách lớp mà giáo viên đó phụ trách, nhập điểm, chỉnh sửa điểm cho các sinh viên học môn học mà giáo viên đó đã dạy thì giáo viên chỉ thao tác được trên dữ liệu liên quan đến chính mình.

Sinh viên: được phép đăng ký học những môn học được mở ra trong học kỳ hiện tại, xóa, sửa thông tin đăng ký. Sinh viên được xem danh sách các môn học được mở trong một năm và học kỳ cụ thể, giáo viên nào dạy môn học nào, các môn học mà sinh viên đó đã đăng ký. Sinh viên chỉ được xem thông tin đăng ký học của chính sinh viên đó. Tương tự, sinh viên chỉ được quyền xem điểm của các môn học mà sinh viên đó đã học.

Đề tài 3: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH BÌNH BẦU TÍN NHIỆM

Để quản lý quá trình bình bầu tín nhiệm trong một tổ chức ABC, người ta xây dựng ứng dụng gồm có các vai trò sau: ban tổ chức bình bầu, người đi bầu, tổ lập danh sách người đi bầu, tổ theo dõi kết quả bình bầu và tổ giám sát. Trưởng ban tổ chức bình bầu nhập vào danh sách ứng cử viên. Danh sách những người bình bầu được lập ra bởi những người thuộc tổ lập danh sách người đi bầu, là kết quả của việc lọc từ danh sách các thành viên của tổ chức ABC thỏa điều kiện là những người hiện tại đang công tác để loại trừ những người vắng mặt vì lý do đang đi công tác xa hoặc tạm nghỉ việc vì lý do nào đó. Dữ liệu về các thành viên trong tổ chức ABC đã được lưu trữ gồm họ tên, phái, quê quán, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú. Mỗi người đi bầu phải chọn 3 trong 5 người ứng viên. Nếu vi phạm nguyên tắc này thì lần bình bầu của người đó được xem là không hợp lệ và không được tính trong kết quả. Một người có thể bình bầu nhiều lần nhưng kết quả chỉ dựa trên lần bình bầu cuối cùng của người đó. Sau đây là các chính sách về quyền trong ứng dụng trên:

- ✓ Người thuộc ban tổ chức bình bầu chỉ có thể xem, xóa, sửa thông tin trong danh sách ứng cử viên, những người thuộc tổ lập danh sách người đi bầu, tổ theo dõi kết quả và tổ giám sát.
- ✓ Mỗi người thuộc tổ lập danh sách người đi bầu chỉ có thể lọc ra danh sách những người đi bầu mà không nhìn thấy thông tin liên quan đến một thành viên nào đó đang công tác ở đâu, tạm nghỉ việc vì lý do gì. Mỗi người trong tổ này chỉ chịu trách nhiệm lập danh sách người đi bầu của 1 đơn vị mà người đó phụ trách.
- ✓ Tổ theo dõi kết quả được xem danh sách tất cả những người đi bầu thuộc tất cả các đơn vị và chỉ có thể biết được ai trong danh sách những người đi bầu đã hoặc chưa đi bầu, tuy nhiên họ không biết được mỗi người đã bình bầu cho những ứng viên nào. Những người này có thể theo dõi số lần bình bầu cho từng ứng cử viên.
- ✓ Bộ phận giám sát được toàn quyền xem thông tin trên ứng dụng, nhưng không được thay đổi bất cứ thông tin gì.

Đề tài 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA MỘT BỆNH VIỆN

Một bệnh viện quy mô vừa có những vai trò sau: bộ phận quản lý, bộ phận tiếp tân và điều phối bệnh, bác sĩ điều trị, phòng tài vụ, phòng bán thuốc và bộ phận kế toán. Bệnh nhân đến bệnh viện sẽ gặp bộ phận tiếp tân và điều phối bệnh để khai bệnh ban đầu gồm tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, triệu chứng bệnh. Nếu bệnh nhân trước đó đã khám bệnh thì đọc mã khám bệnh thì thông tin bệnh nhân đã có và không cần phải nhập lại. Sau khi hoàn tất giai đoạn tiếp bệnh, nhân viên tiếp tân chỉ định phòng khám và bác sĩ khám. Tại phòng tài vụ, nhân viên phòng tài vụ nhìn thấy thông tin khám bệnh của bệnh nhân mới sẽ thu tiền khám của bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Sau khi xem bệnh, bác sĩ chỉ định và ghi nhận vào CSDL liên quan đến bệnh nhân đó là phải dùng thuốc gì, hoặc phải tiếp tục làm những thủ tục xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh nào. Nhân viên phòng tài vụ căn cứ vào đó thu tiền trước khi bệnh nhân được xét nghiệm hoặc chụp hình theo yêu cầu của bác sĩ. Bộ phận tiếp tân và điều phối bệnh dựa vào dữ liệu của hệ thống ghi lại yêu cầu của bác sĩ sẽ ghi lại trên CSDL thông tin điều phối bệnh vào các phòng liên quan và hướng dẫn bệnh nhân vào phòng nào gặp bác sĩ nào. Sau khi hoàn tất các yêu cầu, bệnh nhân mang kết quả về cho bác sĩ khám bệnh ban đầu đọc kết quả và đề nghị dùng thuốc theo toa bác sĩ kê. Nhân viên phòng thuốc căn cứ vào đó bán thuốc cho bệnh nhân.

Chính sách bảo mật trong ứng dụng trên được mô tả như sau:

✓ Thành viên của **bộ phận quản lý** được chia ra làm 3 nhóm: nhóm quản lý tài nguyên và nhân sự (phòng ban, bác sĩ, nhân viên, chăm công), nhóm quản lý tài vụ (đơn giá các loại dịch vụ khám bệnh, đơn giá thuốc), và nhóm quản lý chuyên môn. Nhóm quản lý tài nguyên nhân sự chỉ được thêm, xóa, sửa các thông tin trong cách danh mục như: phòng ban, bác sĩ, nhân viên trong từng phòng ban, bác sĩ nào trực phòng nào vào thời gian nào, ... và được xem tất cả các thông tin khác kể cả thông tin nhân viên kế toán tạo ra nhưng không được quyền sửa. Nhóm quản lý tài vụ chỉ được nhập mới chỉnh sửa các thông tin liên quan, những thông tin khác được quyền xem tất cả nhưng không được phép sửa. Nhóm quản lý chuyên môn được xem tất cả thông tin trong đó có thông tin điều trị bệnh của các bác sĩ để theo dõi về chuyên môn của bệnh viện và có chiến lược trong tương lai mà không được chỉnh sửa bất cứ thông tin nào.

✓ **Bộ phận tiếp tân và điều phối bệnh** được quyền thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin bệnh nhân, được điều phối bệnh nhưng không thể xem các thông tin liên quan đến số tiền cho từng thủ tục khám, xét nghiệm hoặc chụp hình hoặc thông tin thuốc điều trị bệnh cho bệnh nhân.

✓ **Nhân viên phòng tài vụ** chỉ nhìn thấy các thủ tục mà bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải làm khi điều trị bệnh, thông tin mà bộ phận điều phối bệnh đã điều phối và tính tiền. Nhân viên phòng tài vụ chỉ được cập nhật số tiền phải trả cho từng chi tiết khám trị bệnh của bệnh nhân mà không được chỉnh sửa bất cứ thông tin gì.

✓ **Bác sĩ:** chỉ có thể thêm hoặc sửa thông tin liên quan đến việc điều trị bệnh và các oại thuốc phải dùng, liều dùng cho bệnh nhân mà bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị. Bác sĩ không được xem hoặc chỉnh sửa thông tin khác của những bệnh nhân do bác sĩ khác điều trị hoặc những thông tin khác trong hệ thống.

✓ **Nhân viên bộ phận bán thuốc:** chỉ có thể nhìn thấy toa thuốc mà bác sĩ kê cho từng bệnh nhân để tính tiền thuốc cho bệnh nhân mà không thể xem được bệnh nhân bệnh gì hay bất cứ thông tin gì khác.

✓ **Nhân viên kế toán:** tính lương cho các bác sĩ và các nhân viên khác dựa vào lương cơ bản, phụ cấp, số ngày công. Nhân viên kế toán không nhìn thấy bất cứ thông tin gì trong hệ thống liên quan đến quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân của những bộ phận liên quan.

Đề tài 5: QUẢN LÝ BẢO HIỂM

Ứng dụng cho phép quản lý các hợp đồng bảo hiểm gồm có các đối tượng sau:

Người lập hợp đồng bảo hiểm: những người lập hợp đồng bảo hiểm đều có thể chèn dữ liệu vào bảng lưu lại các hợp đồng bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm có lưu lại thông tin của người được bảo hiểm gồm có họ tên, phái, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, địa chỉ liên lạc, ngày bắt đầu được bảo hiểm, ngày kết thúc hợp đồng, lịch sử bệnh (nếu có) của người đó. Tuy nhiên, mỗi người khi đã chèn dữ liệu ứng với hợp đồng nào thì chỉ được phép xem và thay đổi những dòng dữ liệu mà họ đã tạo ra.

Người được bảo hiểm: Được phép xem thông tin liên quan đến cá nhân của họ cũng như theo dõi quá trình đóng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, ..., mà không được chỉnh sửa.

Bộ phận kế toán: mỗi người trong bộ phận kế toán chịu trách nhiệm quản lý về kế toán của các bảo hiểm thuộc một loại bảo hiểm được quy định trước, nên họ chỉ được xem thông tin của các hợp đồng bảo hiểm thuộc loại mà họ quản lý và kết xuất thông tin kế toán.

Bộ phận giám sát: mỗi người trong bộ phận giám sát chỉ giám sát một loại bảo hiểm nào đó đã quy định trước, và chỉ được xem mọi thông tin liên quan mà không được phép chỉnh sửa bất cứ thông tin gì.

Đề tài 6: QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

- Thông tin về nhân viên được lưu trữ gồm có: mã số, tên, ngày sinh, email, phòng ban đang làm việc, lương, mã số thuế. Mỗi một phòng ban có một trưởng phòng và quản lý mọi nhân viên trong phòng.
- Chính sách của công ty:
 - ✓ Nhân viên của một phòng ban chỉ được xem mọi thông tin của các nhân viên cùng phòng ban với mình, ngoại trừ thông tin về lương. Lưu ý, chỉ được xem chứ không có quyền chỉnh sửa (insert, delete, update) thông tin, kể cả thông tin của mình.
 - ✓ Quản lý của phòng ban có quyền xem mọi thông tin của nhân viên trong phòng, kể cả thông tin về lương, tuy nhiên cũng không có quyền chỉnh sửa.
 - ✓ Đối với phòng HR (Human Resource):
 - + Nhân viên phòng nhân sự có quyền xem, chỉnh sửa mọi thông tin của bất cứ nhân viên nào trong công ty, ngoại trừ nhân viên trong phòng của mình. (chính sách thứ nhất vẫn áp dụng cho nhân viên phòng nhân sự)
 - + Trưởng phòng nhân sự có quyền xem và chỉnh sửa thông tin của mọi nhân viên, đồng thời có khả năng giám sát việc chỉnh sửa thông tin cá nhân của nhân viên trong phòng nhân sự.
 - ✓ Đối với phòng kế toán: nhân viên phòng kế toán vẫn áp dụng chính sách thứ nhất. Tuy nhiên để tính lương cho nhân viên trong công ty thì nhân viên phòng kế toán có quyền xem mã số nhân viên, lương và mã số thuế của mọi nhân viên trong công ty.

Đề tài 7: ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CHO QUY TRÌNH BẦU CỬ

- Danh sách cử tri được lập ra dựa vào thông tin của người dân được lưu trữ trong Database của chính phủ.
- Danh sách ứng viên được lập sẵn trước đó (Chúng ta không quan tâm đến quá trình lập ứng viên).
- Mỗi cử tri bắt buộc phải bầu cho một ứng viên. Cử tri có thể thực hiện bầu cử nhiều lần nhưng kết quả chỉ tính cho lần bầu cử cuối cùng.
- Vào giữa quá trình bầu cử, ủy ban bầu cử có thể thông báo kết quả thống kê số phiếu bầu. Và cuối kì sẽ thông báo kết quả cuối cùng và cho biết ứng viên giành chiến thắng.
- Các chính sách được áp dụng:
 - ✓ Thông tin của mỗi người dân được lưu trữ trong một Database, bao gồm các thông tin: năm sinh, họ tên, quốc tịch, quê quán, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, có trong thời gian thụ án hay ko?, có mắc bệnh tâm thần hay không?, ... (sinh viên có thể tự thiết kế cho phù hợp với ứng dụng của mình).
 - ✓ Tổ lập danh sách cử tri (theo quận) sẽ có quyền xem thông tin của dân trong khu vực họ quản lý để lọc ra danh sách những người đủ tiêu chuẩn bầu cử như: trên 18 tuổi, công dân

có quốc tịch Việt Nam, không đang trong thời gian thụ án, không mắc bệnh tâm thần. Và chỉ được xem danh sách dân cư thường trú và tạm trú ở quận mà mình quản lý.

- ✓ Tổ theo dõi kết quả sẽ xem thông tin để biết được cử tri nào đã đi bầu, cử tri nào chưa đi bầu, nhưng không được biết ứng viên nào mà cử tri đã bầu. Họ có thể xem được kết quả thống kê số lượng cử tri đã bầu cho mỗi ứng viên tại một thời điểm nhất định trong quá trình bầu cử.
- ✓ Bộ phận giám sát sẽ giám sát toàn bộ quá trình bầu cử.

Đề tài 8: QUẢN LÝ QUY TRÌNH CẤP HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU

Thông tin để người sử dụng đăng ký cấp hộ chiếu bao gồm (Họ và tên, địa chỉ thường trú, phái, CMND, điện thoại, email). Thông tin này sẽ được người đăng ký điền vào form online, nộp cho bộ phận xác thực (**XT**) và được lưu vào **Passport** data. Bộ phận này sau khi đối chiếu và kiểm chứng thông tin như CMND, hộ khẩu, ...(giả sử các thông tin liên quan đến người đăng ký dùng để đối chiếu này được lưu trữ trong một database chung gọi là **Resident** Data) sẽ gửi các yêu cầu đăng ký này cho bộ phận xét duyệt (**XD**). Các yêu cầu đăng ký sau khi được phê duyệt sẽ được gửi đến bộ phận lưu trữ (**LT**) và thông báo kết quả cho người đăng ký. Song song đó bộ phận giám sát (**GS**) chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động trên.

- [XT] được quyền xem thông tin từ form đăng ký và thông tin liên quan đến người đăng ký (Resident Database)
- [XD] có quyền xem tất cả các thông tin quy định cấp hộ chiếu và chỉ được xem thông tin trên form đăng ký. Không được xem thông tin trong Resident Database.
- [LT] chỉ được xem các thông tin được phê duyệt (đồng ý hay không đồng ý cấp hộ chiếu) nhưng không xem được thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan khác.
- [GS] giám sát tất cả các hoạt động của các user thuộc các nhóm: [XT], [XD], [LT] từ khi gửi yêu cầu cấp hộ chiếu đến khi nhận kết quả.

Đề tài 9: QUẢN LÝ QUY TRÌNH GIA HẠN HỘ CHIẾU

Gia hạn hộ chiếu dành cho các đối tượng đã được cấp hộ chiếu lần đầu. Thông tin để người sử dụng đăng ký gia hạn hộ chiếu bao gồm (Họ và tên, địa chỉ thường trú, phái, CMND, điện thoại, email, mã số hộ chiếu). Thông tin này sẽ được người đăng ký điền vào form online, nộp cho bộ phận xác thực (**XT**) và được lưu vào **Passport** database. Bộ phận này sau khi đối chiếu và kiểm chứng thông tin như CMND, hộ khẩu, mã số hộ chiếu ...(giả sử các thông tin liên quan đến người đăng ký dùng để đối chiếu này được lưu trữ trong một database chung gọi là **Resident** database) sẽ gửi các yêu cầu đăng ký này cho bộ phận xét duyệt (**XD**). Các yêu cầu đăng ký sau khi được phê duyệt sẽ được gửi đến bộ phận lưu trữ (**LT**) và thông báo kết quả cho người đăng ký. Song song đó bộ phận giám sát (**GS**) chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động trên.

- [XT] bao gồm các bộ phận xác thực (kiểm chứng) được chia theo quận/huyện. Ví dụ [XTQ1] chịu trách nhiệm kiểm chứng các yêu cầu gia hạn hộ chiếu cho các đối tượng thuộc Quận 1. [XT] được quyền xem thông tin từ form đăng ký và thông tin liên quan đến người đăng ký (Resident Database) **ứng với mỗi quận. Nghĩa là [XTQ1] sẽ xem được dữ liệu ứng với quận 1.**
- [XD] có quyền xem tất cả các thông tin quy định gia hạn hộ chiếu và chỉ được xem thông tin trên form đăng ký. Không được xem thông tin trong Resident Database.

- [LT] chỉ được xem các thông tin được phê duyệt (đồng ý hay không đồng ý cấp hộ chiếu) và cập nhật lại thời hạn hộ chiếu được gia hạn, nhưng không xem được thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan khác.
- [GS] giám sát thông tin trạng thái của dữ liệu đăng ký qua từng bước (xác thực hay không, chờ xét duyệt, được duyệt hay không).

---**Hết**---